2021.01.20_CME - PRECOMPITO

Tempo 20 min. Occorre dare almeno 7 risposte corrette

Disabilita strumento di lettura immersiva

Punti: 75%

1. La risoluzione del voltmetro a rampa analogica (f_sample, n bit e N livelli)

   va come 1/2^n

   è proporzionale n

   è proporzionale N

   cresce al crescere di f_sample

   cresce come 1/2n

   migliora aumentando il periodo della rampa

2. L1=L2=60 mH e L3=20 mH sono induttanze tutte poste in parallelo. L_eq=

   12 mH

   140 mH

   50 mH

   8 mH

   33 mH

   10 mH

3. L'unità di misura della induttanza è

J/A^2

H/m

1/C

T

F/m

C/V

4. V=14 V (sinusoidale, valore di picco) su R=1 kohm, P=

+20 dBm

+40 dBm

-20 dBm

-40 dBm

+23 dBm

+53 dBm

5. La costante di tempo per un transitorio (1° ord. e R=R_eq) con induttore è TAU =

L / R

R * L

R * L * C

L * C

R * C

R / L

6. La tensione di rete su un carico R=50 ohm sviluppa potenza media P=

0 dBk

+120 dBm

-60 dBm

33 dBk

+33 dBm

+30 dBm

7. Una scheda DAQ a 8 canali ha f_Sample=500 kHz, n=16 bit e dinamica +/-5 V: la sua risoluzione dimensionale è:

150 uV

75 uV

2.44 mV

4.9 mV

300 uV

1.22 mV

8. La regressione lineare ai minimi quadrati

trova l'ottimo coefficiente angolare

trova un modello analitico che interpreta i dati

interpola linearmente i dati sperimentali

calcola gli scarti quadratici per massimizzarli

individua una retta che passa per tutti i dati

adatta una cubica ai dati sperimentali

9. Nel Nuovo SI

dalle costanti di natura si ricavano le unità di misura

le costanti definenti hanno INC tra <10^-15 e 10^-20

il kilogrammo campione ha incertezza zero

la realizzazione dell'ampere è poco riproducibile

il metro campione è basato su un manufatto

la pila Josephson non è più un campione di tensione

10. Un voltmetro integratore a doppia rampa con T_up=200 ms e f_dis=232 Hz da una reiezione

>43 dB

<60 dB

>120 dB

>49 dB

certamente non superiore a 120 dB

11. L'impedenza di un condensatore da 5 uF alimentato a 200 krad/s è

-j ohm

-j5 mohm

-j40 Mohm

-j40 kohm

1 ohm

-j5 mF/V

12. Con un normale l'oscilloscopio digitale l'incertezza sulla misura di tensione

>1x10^-3 della dinamica

uguale alla risoluzione che dipende dalla scala scelta

>1x10^-2 della dinamica

meglio dell'incertezza di un intervallo di tempo

<100 ppm

dell'ordine dei millivolt

Torna alla pagina di ringraziamento

Questo contenuto è creato dal proprietario del modulo. I dati inoltrati verranno inviati al proprietario del modulo. Microsoft non è responsabile per la privacy o le procedure di sicurezza dei propri clienti, incluse quelle del proprietario di questo modulo. Non fornire mai la password.

Con tecnologia Microsoft Forms | Privacy e cookie | Condizioni per l'utilizzo